

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Saison 3 - Autrement

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



La chaîne YouTube



Le blog

Ch 1b

La quête de l'unité

- La science « moderne »
- Où en est-on en 2024 ?

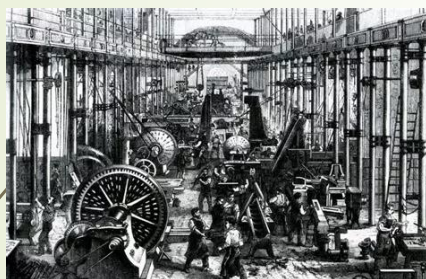
Œuvre sous licence [CC BY-SA 4.0](#) (attribution – partage aux mêmes conditions)



Les conquêtes de l'ère classique

Le XVIII^{ème} siècle – Le triomphe de la mécanique

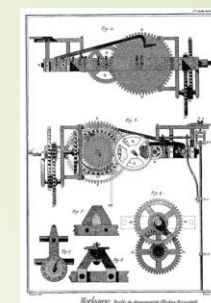
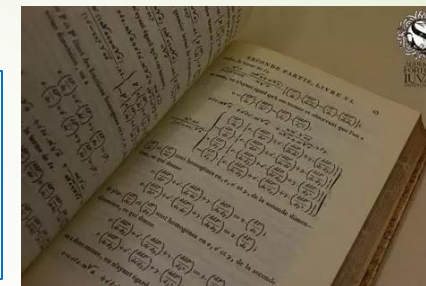
- La **première loi universelle** : la gravitation
- Les outils mathématiques : calcul différentiel et variationnel



$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\end{aligned}$$

Le XIX^{ème} siècle – L'énergie et l'électromagnétisme

- L'énergie et la thermodynamique
- L'électromagnétisme : la **2^{ème} loi universelle**, les équations de Maxwell



1890 - L'unité de l'univers est prouvée

« Il n'y a rien de nouveau à découvrir en physique maintenant. Il ne reste plus qu'à mesurer de plus en plus précisément »**

*Titre du livre E. Klein & M. Lachièze-Rey, Albin Michel Sciences (1996)

**À part quelques détails

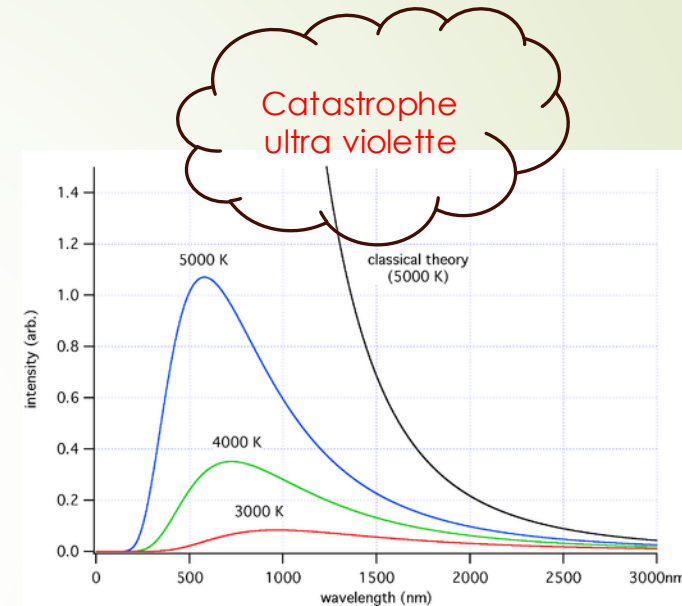


Pourquoi le soleil ne se refroidit-il pas ?

Quelques détails...



Plaque photographique
H. Becquerel (1896)



Les corps chauds et l'émission ultraviolette

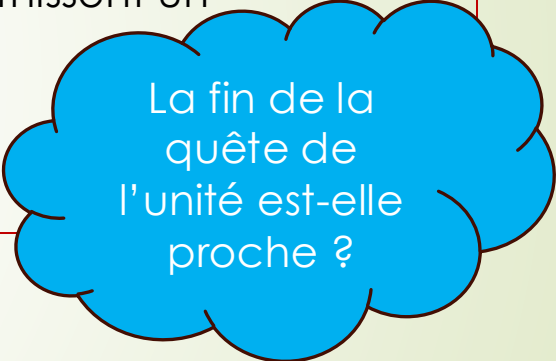
Vitesse de la lumière indépendante de la vitesse de l'émetteur et du récepteur

Autour de 1920, ont été développées 2 théories qui allaient révolutionner notre vision de l'univers : la [Mécanique Quantique](#) et la [Relativité Générale](#).

Elles décrivent - de manière non encore unifiée - notre Univers à des échelles d'espace qui vont de 10^{-15} à 10^{26} mètres (Voir la vidéo du [zoom de l'Univers](#))

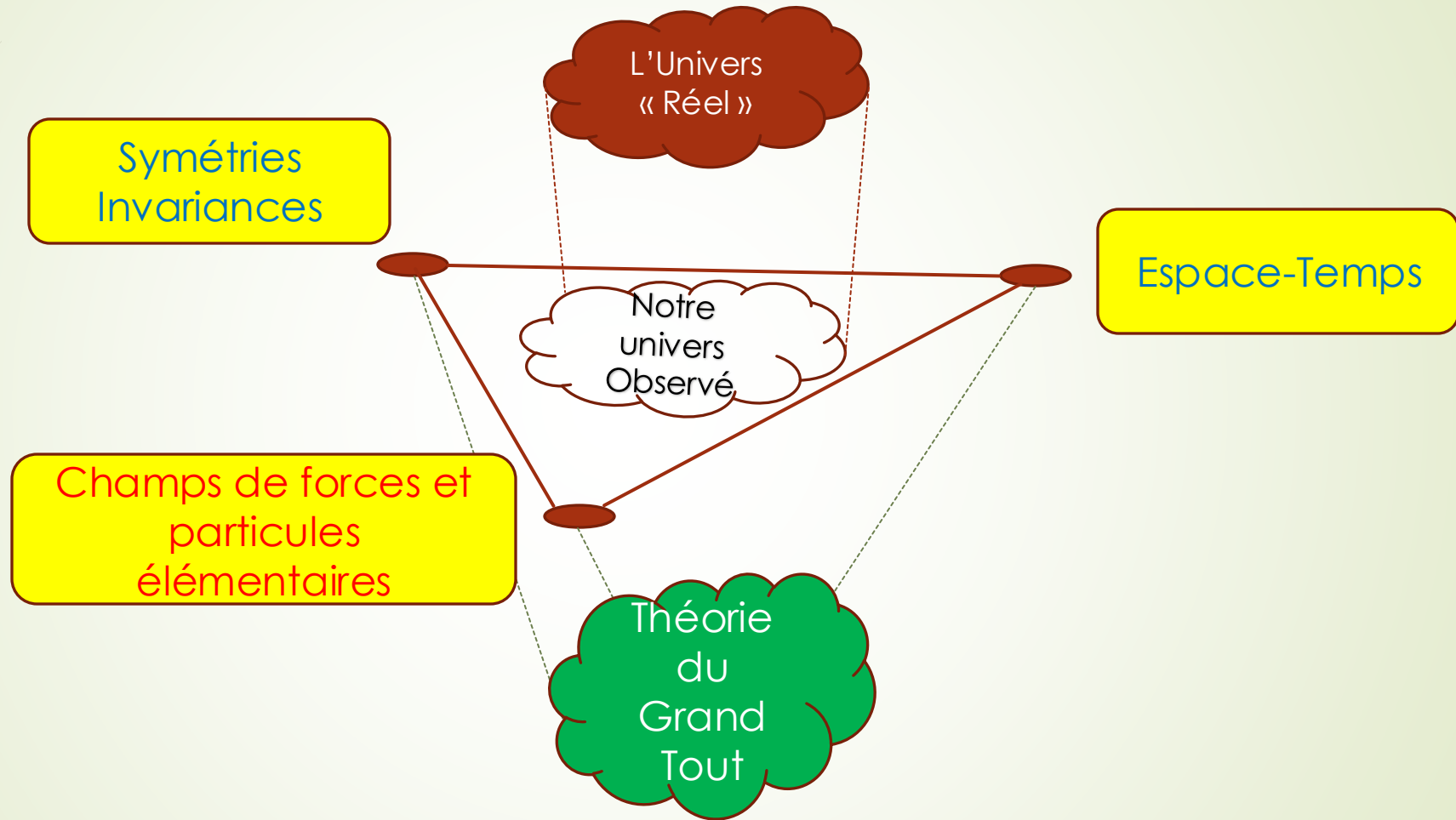
En 2020, après un siècle de développement, ces théories fournissent un « [plancher](#) »** [dur](#) reposant sur 3 entités de base

- L'espace-temps
- Les symétries
- Les champs de forces et leurs particules associées



La fin de la
quête de
l'unité est-elle
proche ?

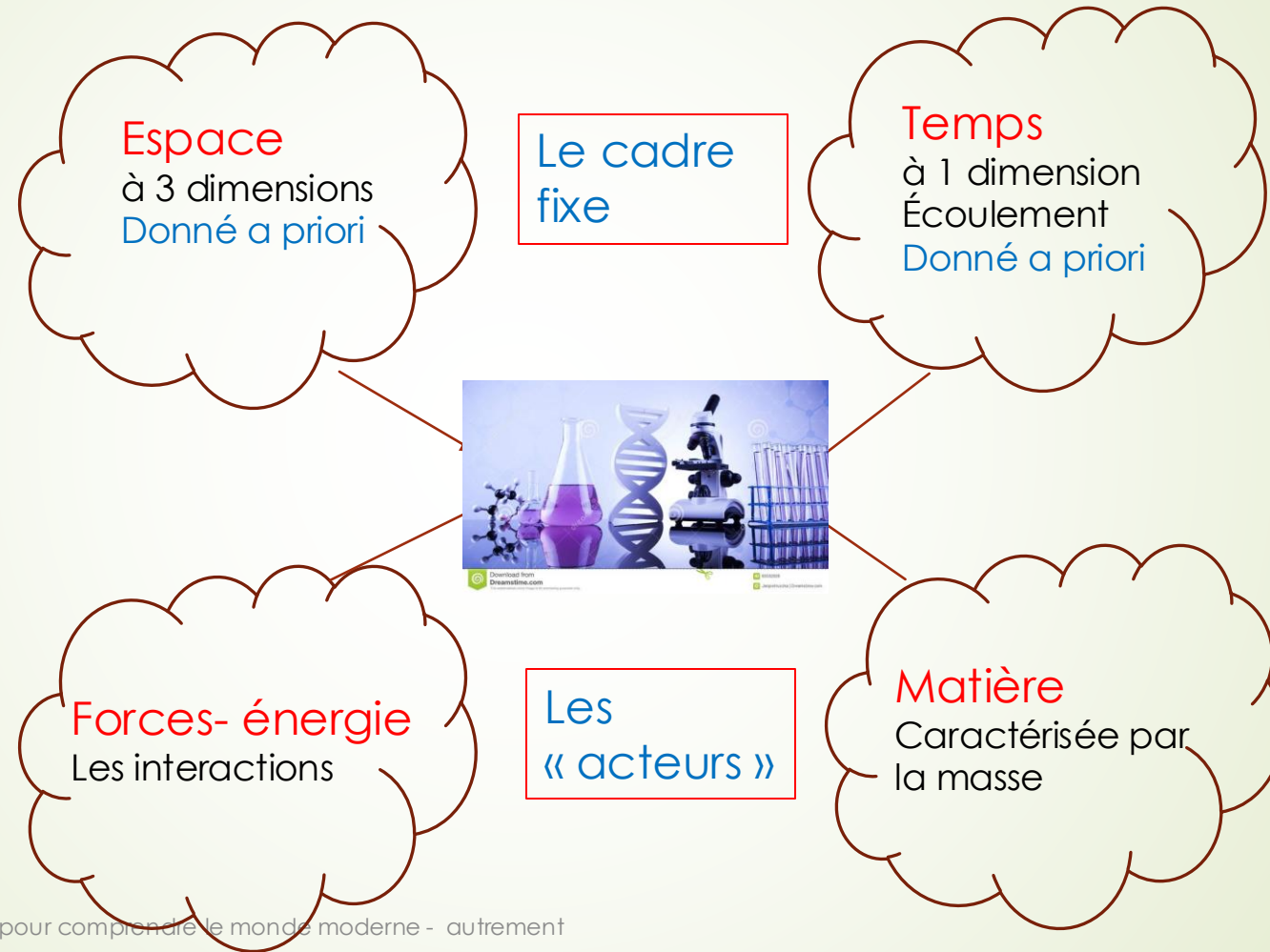
** Il ne faut [jamais dire jamais en Sciences](#), mais s'il existe des structures sous-jacentes, elles se situent à des échelles d'espace et d'énergie gigantesques et inaccessibles pour longtemps à l'expérience.



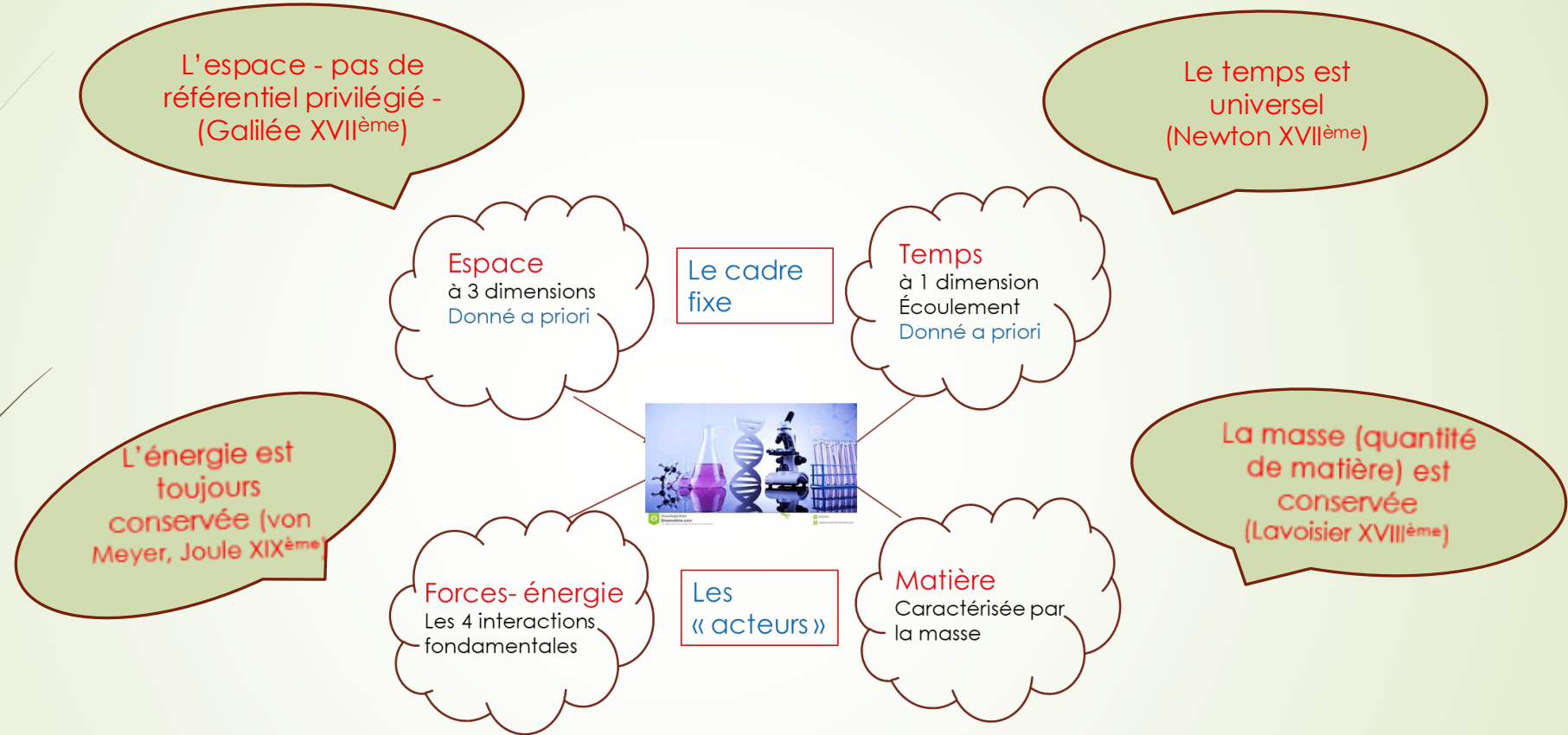
- Notre « connaissance » actuelle de notre Univers -à toutes ses échelles- est basée sur le triptyque : espace-temps, lois de symétrie et interactions fondamentales

- L'Espace-Temps
- Les symétries
- Les interactions fondamentales (champs et particules)
- +
- L'arpentage de l'Univers

Les 4 catégories de la physique classique

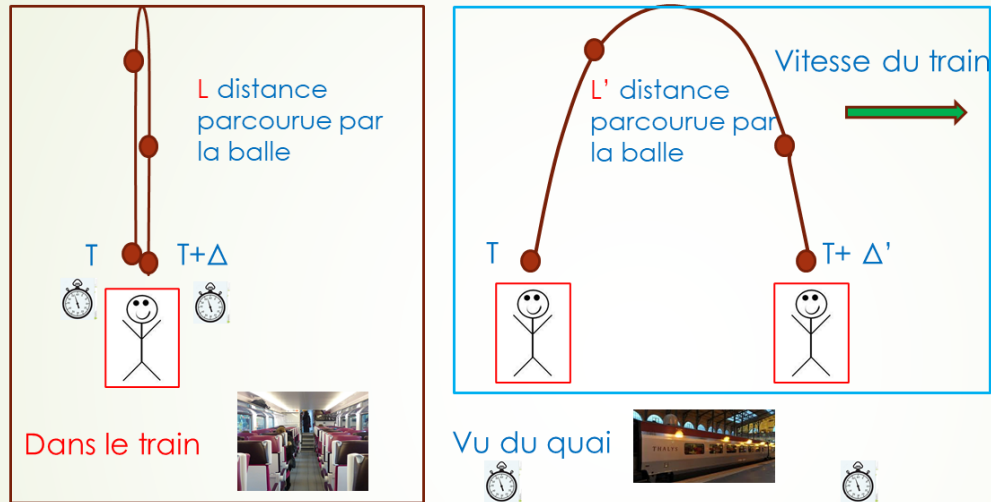


Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne - autrement



- Le mouvement uniforme est la règle en l'absence de forces
- Les vitesses s'ajoutent simplement
- On peut déterminer que 2 évènements sont simultanés

Galiléen (rappel): lancer de balle dans un train



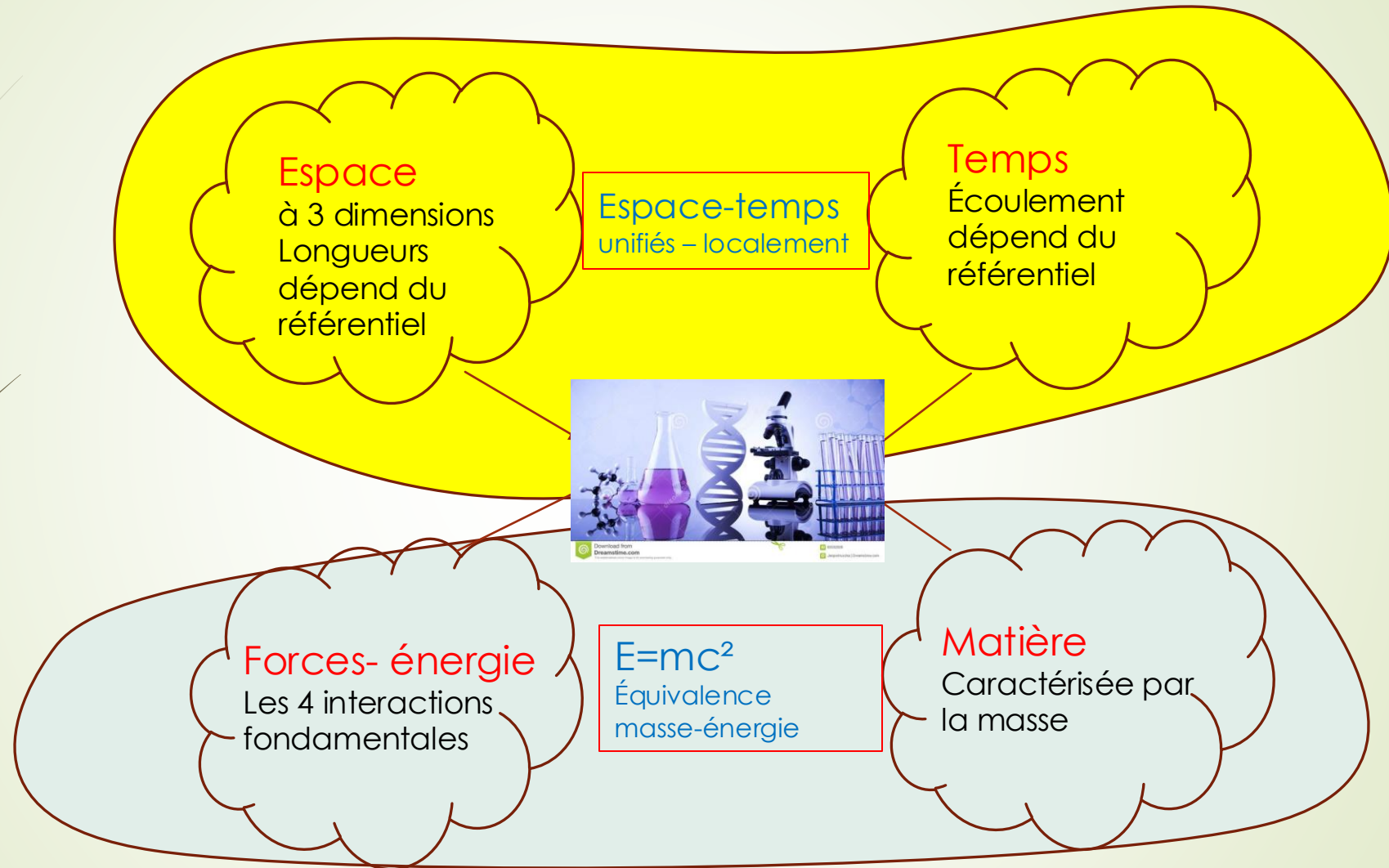
Conséquence :
l'addition des vitesses

$$V_{total} = V_{train} + V_{balle}$$

A partir du quai la balle a parcouru une longueur $L' > L$
Mais la vitesse du train s'ajoute à celle de la balle et
 $\Delta = \Delta'$
Le temps mesuré est le même dans le train et sur le quai

Temps universel
Indépendant du référentiel

Pb avec équations de Maxwell



$c = 299\,792\,458$ mètres par seconde

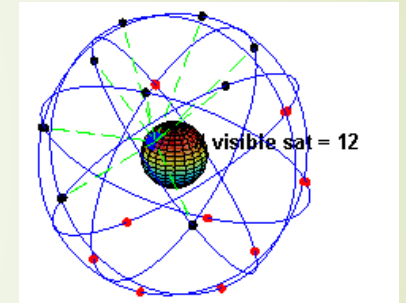
La vitesse de la lumière dans le vide est constante, quel que soit le référentiel (Michelson, fin XIXème) ; cette vitesse est la limite absolue universelle.

Relativité galiléenne + constance de la vitesse de la lumière → Relativité restreinte

Les particules (muons) du CERN ($v = 0,9994 c$) ont une durée de vie multipliée par 30

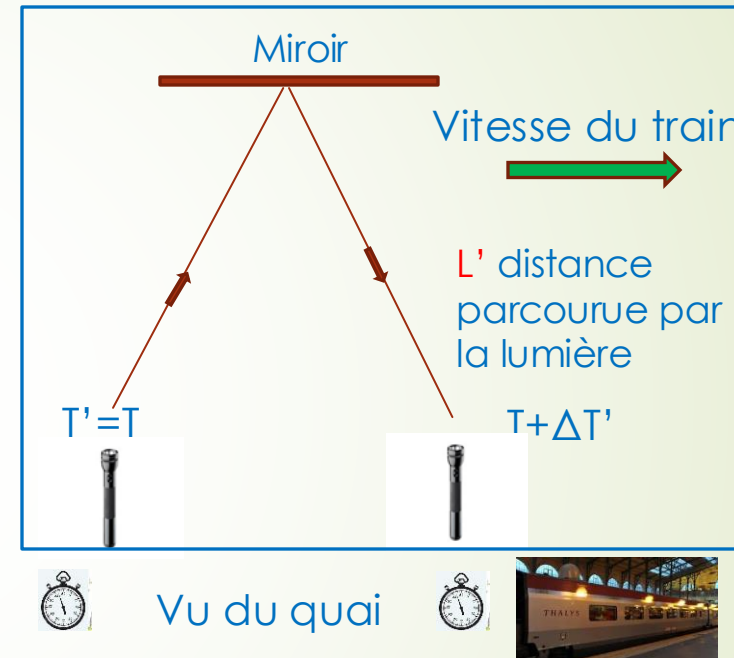


Les horloges du système GPS se décalent dans le temps



L'espace et le temps ne peuvent être dissociés aux vitesses proches de celle de la lumière.

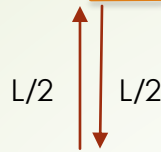
Relativité : lumière dans un train (qui roule très très très vite)



On observe $L' > L$. Mais la vitesse de la lumière est constante, donc $\Delta T < \Delta T'$
 Pour l'observateur sur le quai, le temps de trajet de la lumière dans le train est plus long; comme si l'horloge du train était ralentie.

Le prix Nobel en un transparent....(Réservé aux amateurs)

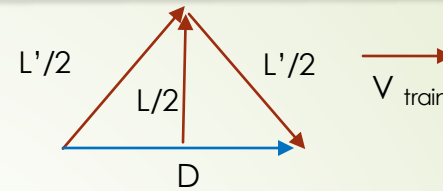
Dans
le train



L distance parcourue par
la lumière

ΔT temps du parcours

Vu du
quai



L' distance parcourue par la
lumière

$\Delta T'$ temps du parcours

$D = V \Delta T'$ distance parcourue par le train

$\Delta T = L/c$ (vitesse de la lumière)

Théorème de Pythagore (580 ans avant JC)

$$L'^2/4 = L^2/4 + D^2/4 \rightarrow L'^2 = L^2 + (V * \Delta T')^2$$

On divise tout par le carré de la vitesse de la lumière

$$L'^2/c^2 = L^2/c^2 + (V * \Delta T')^2/c^2 \rightarrow \Delta T'^2 = \Delta T^2 + V^2 \Delta T'^2 / c^2$$

D'où on extrait $\Delta T'$ en fonction de ΔT :

$$\Delta T' = \frac{\Delta T}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} > \Delta T$$

Mesuré sur le quai, le temps écoulé est plus long que celui mesuré dans le train...

$$T' = \frac{T}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



Il n'y a pas de temps universel : il dépend du référentiel dans lequel on se trouve

Espace-temps à 4 dimensions → événement : $E(t; x, y, z)$

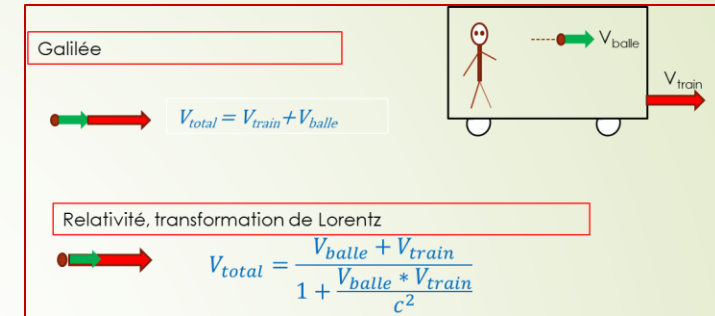
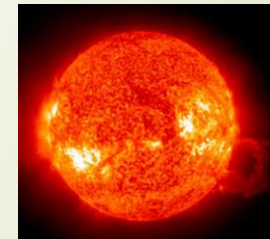
$$E=mc^2$$

- Tout matière a un équivalent en énergie
- La masse d'un objet augmente si l'on lui fournit de l'énergie

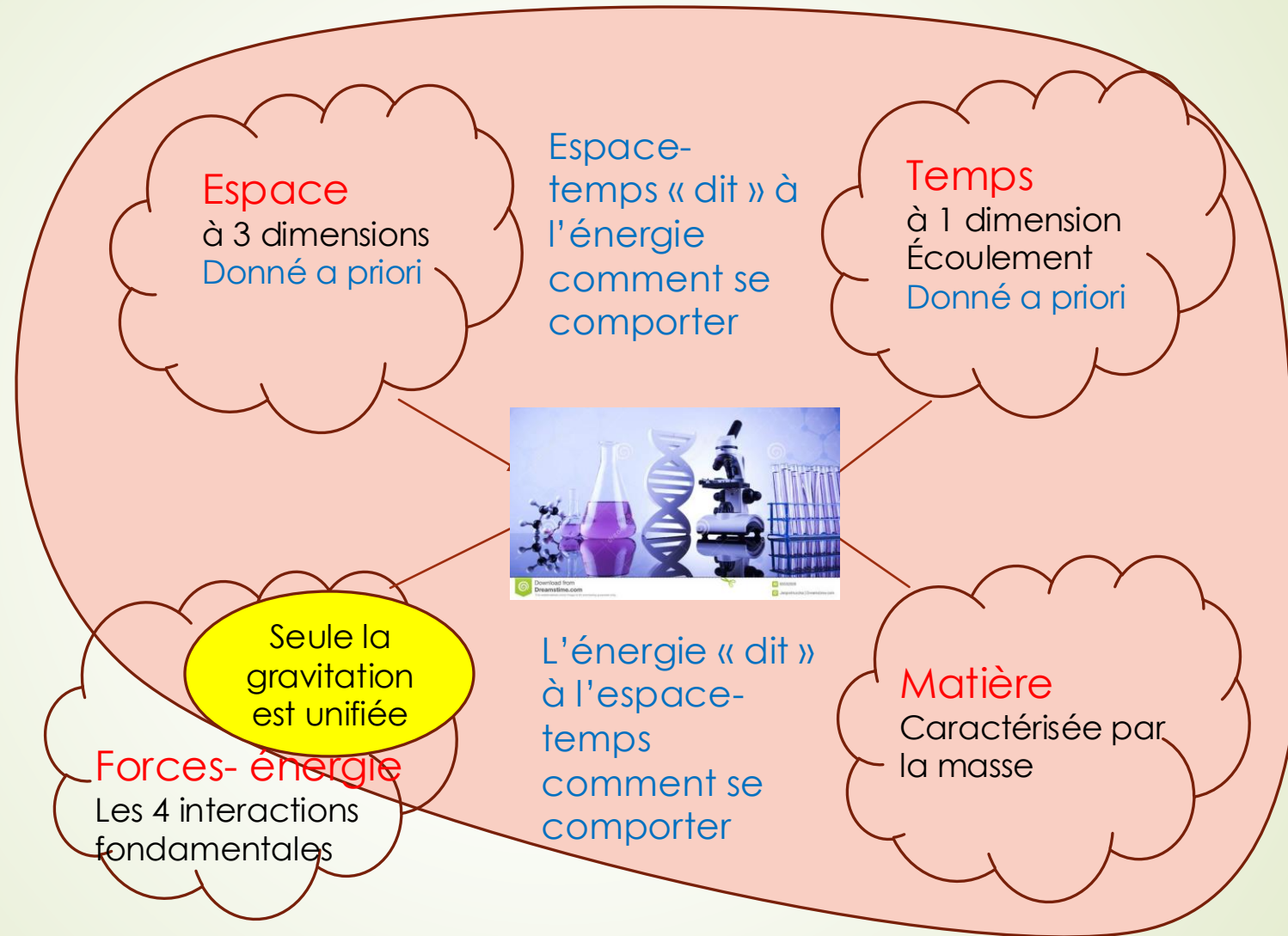


L'énergie de la bombe d'Hiroshima correspond à une masse de 0,6 g de matière

Le soleil perd plus de 4 000 000 de tonnes par seconde



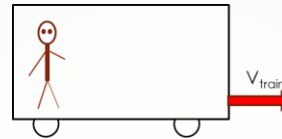
- Notre « connaissance » actuelle de notre Univers -à toutes ses échelles- est basée sur le triptyque : espace-temps, lois de symétrie et interactions fondamentales
- La relativité restreinte a unifié l'espace et le temps, la matière et l'énergie



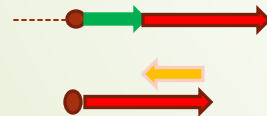
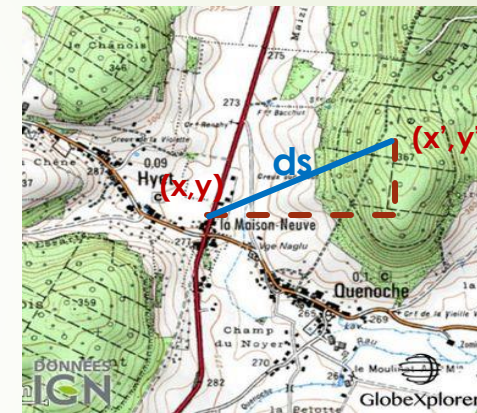
Classique (Galilée-Newton)

- L'Espace et le Temps sont 2 entités indépendantes
- Les lois physiques sont les mêmes dans 2 référentiels en mouvement relatif uniforme

2 trains en ligne droite à vitesses constantes



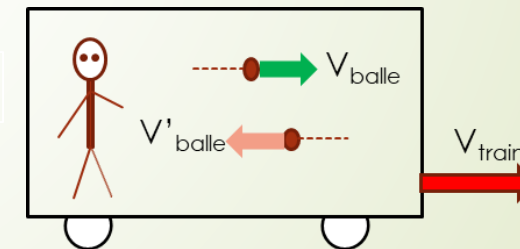
- 2 évènements : $E(t; x, y, z)$ et $E'(t'; x', y', z')$
- Distance entre 2 évènements (métrique Euclidienne) :
 - distance temporelle $d\tau = t' - t$;
 - distance spatiale $ds^2 = (x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2$ (formule de Pythagore)
- Composition des vitesses :



$$V_{total} = V_{train} + V_{balle}$$



$$V_{total} = V_{train} - V'_{balle}$$



Relativiste Euclidien (Lorentz-Minkowski, début XX^{ème})

- L'Espace et le Temps sont 2 entités inséparables
- La vitesse de la lumière C est constante dans le vide quel que soit le référentiel dans lequel on la mesure

L'intervalle **euclidien** ds entre 2 évènements

$E(t; x, y, z)$ et $E'(t'; x', y', z')$

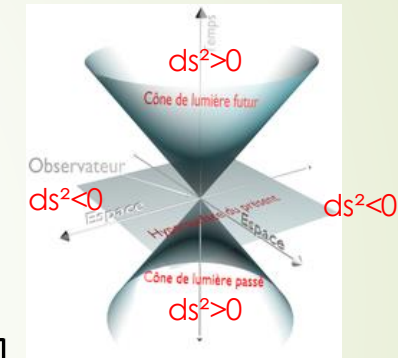
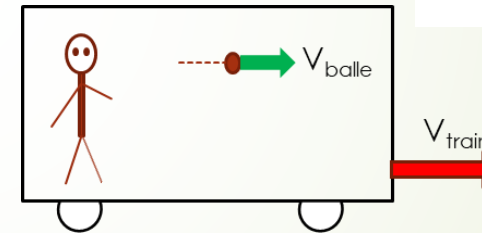
$$ds^2 = c^2(t' - t)^2 - (x' - x)^2 - (y' - y)^2 - (z' - z)^2$$

L'addition des vitesses :



$$V_{total} = \frac{V_{balle} + V_{train}}{1 + \frac{V_{balle} * V_{train}}{c^2}}$$

Si $V_{balle} = c$, ou $V_{train} = c$ alors $V_{total} = c$

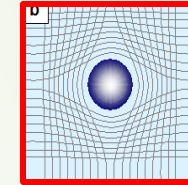


- Le **temps dépend du référentiel** : ralentissement des horloges dans le référentiel en mouvement
- Les **longueurs se contractent** dans le référentiel en mouvement

Espace-temps relativiste courbe (Einstein début XX^{ème})

- L'Espace et le Temps sont 2 entités inséparables
- La vitesse de la lumière C est constante dans le vide, quel que soit le référentiel dans lequel on la mesure
- L'espace-temps n'est plus plat → généraliser le théorème de Pythagore

$$ds^2 \neq c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$



Equation d'Einstein :

- La courbure de l'espace dépend de la densité d'énergie

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

La courbure de l'espace-temps

La densité d'énergie

Par exemple, à une distance r du Soleil

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 - \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)}$$

r_s dépend de la masse du Soleil

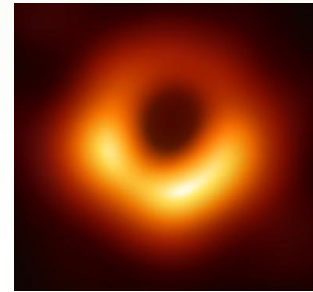
Le temps s'écoule différemment près du Soleil

$$t_0 = t_f \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}$$



Début du XXI^{ème} siècle, 2 éclatantes démonstrations de l'unité espace-temps

L'observation d'un trou noir
par la collaboration « Event Horizon
Telescope » Avril 2019



Simulation d'une étoile absorbée par
un trou noir (Nasa)

L'observation des ondes
gravitationnelles (vibrations de
l'Espace-Temps) par fusion de
2 trous noirs
par la collaboration LIGO (puis Virgo)
Février 2016

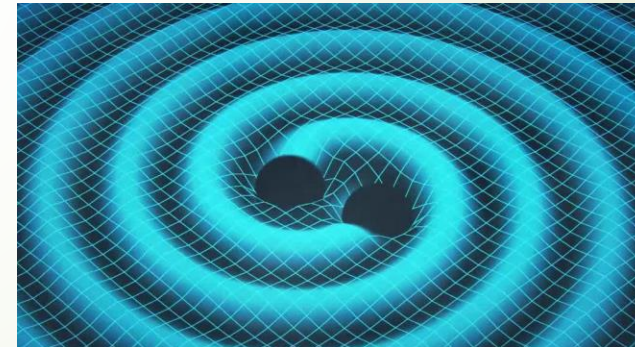
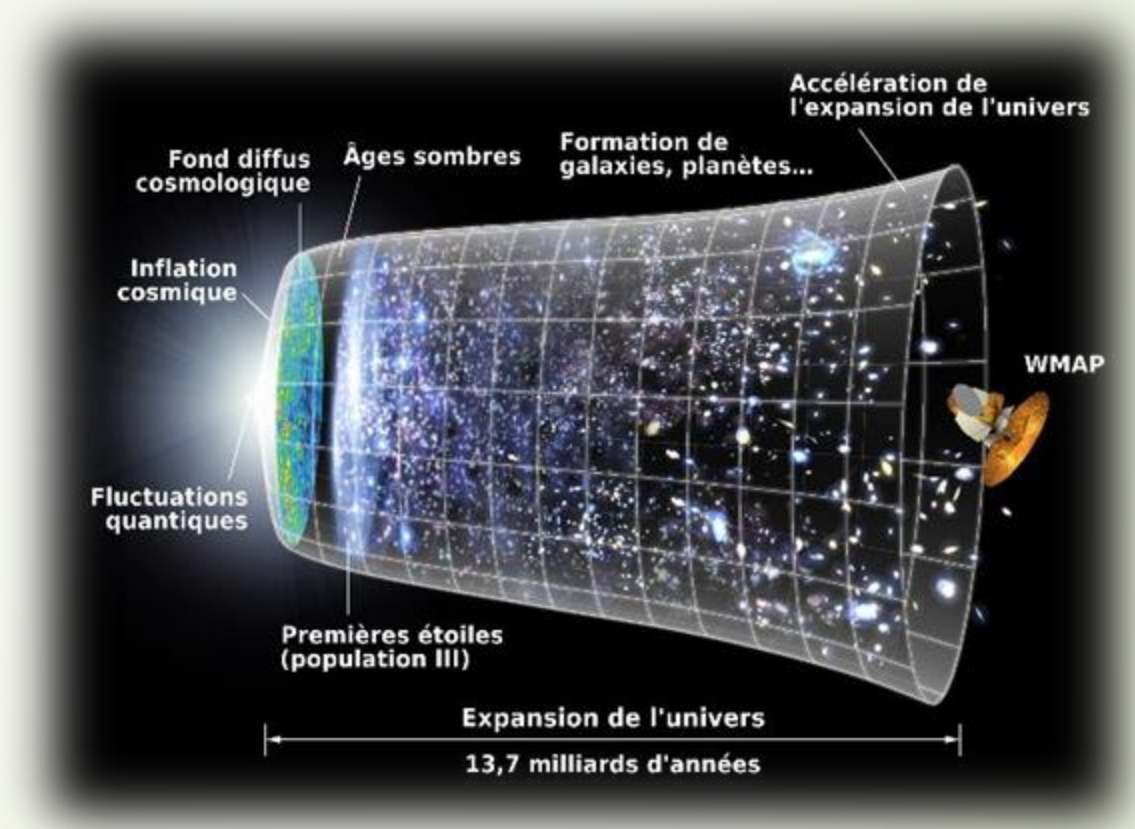


Image d'artiste



- Notre « connaissance » actuelle de notre Univers -à toutes ses échelles- est basée sur le triptyque : espace-temps, lois de symétrie et interactions fondamentales
- La relativité restreinte a unifié l'espace et le temps, la matière et l'énergie
- La relativité générale a unifié l'espace-temps, l'énergie et la gravitation. L'univers est dynamique, il a une histoire (un début et une fin)

- L'Espace-Temps
- **Les symétries**
- Les interactions fondamentales (champs et particules)
+
- L'arpentage de l'Univers

Le principe de « moindre action »

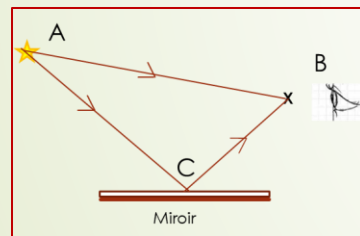
La paresse, moteur de la physique !

Moteur universel de la physique

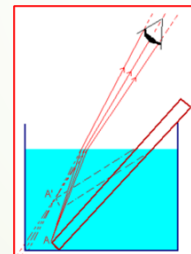


« La nature agit toujours par les voies les plus courtes »

Pierre de Fermat (1657)



Réflexion



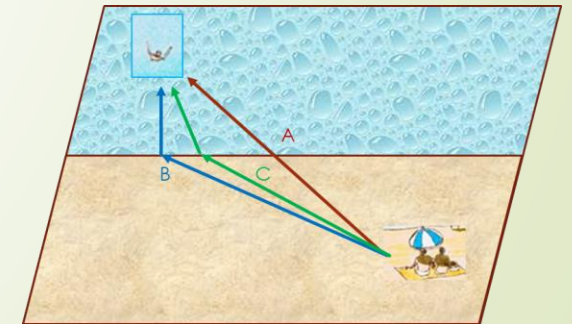
Réfraction

Wikipedia - réfraction

« A chaque instant, un corps prend la direction qui lui permet de dépenser le moins d'énergie (cinétique) dans l'immédiat (ou d'acquérir le plus d'énergie dans l'immédiat), en tenant compte qu'il doit y avoir continuité du mouvement »

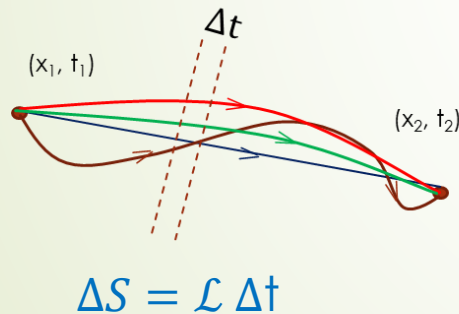
Maupertuis (1698 – 1759) et Lagrange (1736 – 1813)

Le problème du maître-nageur
Arriver au plus vite près de la victime



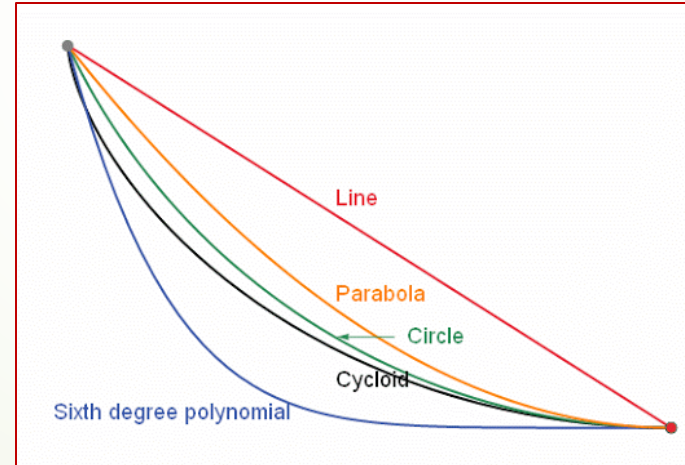
Le principe de « moindre action » au XXème siècle

L'évolution
(trajectoire) d'un
système
dynamique est
celle qui minimise
son intégrale
d'action



L'action S se déduit du lagrangien $\mathcal{L}$
du système :
différence entre énergie cinétique et
énergie potentielle

Le brachistochrone



Le lagrangien « universel »

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{SM} = & -\frac{1}{2}\partial_\mu g_\nu^\alpha \partial_\mu g_\nu^\alpha - g_\alpha f^{abc} \partial_\mu g_\nu^\alpha g_\mu^b g_\nu^c - \frac{1}{4}g_s^2 f^{abc} f^{ade} g_\mu^b g_\nu^c g_\mu^d g_\nu^e - \partial_\mu W_\nu^+ \partial_\mu W_\nu^- - \\ & M^2 W_\mu^+ W_\mu^- - \frac{1}{2}\partial_\mu Z_\nu^0 \partial_\mu Z_\nu^0 - \frac{M^2}{2} Z_\mu^0 Z_\mu^0 - \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial_\mu A_\nu - ig_{cw} (\partial_\mu W_\nu^+ W_\nu^- - \\ & W_\nu^+ \partial_\mu W_\nu^-) - Z_\mu^0 (W_\nu^+ \partial_\mu W_\nu^- - W_\nu^- \partial_\mu W_\nu^+) + Z_\mu^0 (W_\nu^+ \partial_\mu W_\nu^- - W_\nu^- \partial_\mu W_\nu^+) - \\ & ig_{sw} (\partial_\mu A_\nu (W_\nu^+ W_\nu^- - W_\nu^- W_\nu^+) - A_\nu (W_\nu^+ \partial_\mu W_\nu^- - W_\nu^- \partial_\mu W_\nu^+) + A_\nu (W_\nu^+ \partial_\mu W_\nu^- - \\ & W_\nu^- \partial_\mu W_\nu^+)) - \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- W_\mu^+ W_\mu^- + \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- W_\mu^+ W_\mu^- + g^2 s_w c_w (Z_\mu^0 W_\mu^+ W_\mu^- - \\ & Z_\mu^0 W_\mu^- W_\mu^+) + g^2 s_w^2 (A_\mu W_\mu^+ W_\mu^- - A_\mu W_\mu^- W_\mu^+) + g^2 s_w c_w (A_\mu Z_\mu^0 (W_\mu^+ W_\mu^- - \\ & W_\mu^- W_\mu^+) - 2A_\mu Z_\mu^0 W_\mu^+ W_\mu^-) - \frac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H - 2M^2 \alpha_h H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \\ & \beta_h \left(\frac{2M^2}{g^2} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^0 \phi^0 + 2\phi^+ \phi^-) \right) + \frac{2M^2}{g^2} \alpha_h - \\ & g\alpha_h M (H^2 + H\phi^0 \phi^0 + 2H\phi^+ \phi^-) - \\ & \frac{1}{8}g^2 \alpha_h (H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+ \phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2 \phi^+ \phi^- + 4H^2 \phi^+ \phi^- + 2(\phi^0)^2 H^2) - \\ & gMW_\mu^+ W_\mu^- H - \frac{M}{2}g Z_\mu^0 Z_\mu^0 H - \\ & \frac{1}{2}ig (W_\mu^+ (\phi^0 \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^0) - W_\mu^- (\phi^0 \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu \phi^0)) + \\ & \frac{1}{2}g (W_\mu^+ (H\partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu H) + W_\mu^- (H\partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu H)) + \frac{1}{2}g_{cw} (Z_\mu^0 (H\partial_\mu \phi^0 - \phi^0 \partial_\mu H) + \\ & M (\frac{1}{c_w} Z_\mu^0 \partial_\mu \phi^0 + W_\mu^+ \partial_\mu \phi^- - W_\mu^- \partial_\mu \phi^+) - ig_{cw} M Z_\mu^0 (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + ig_{sw} M A_\mu (W_\mu^+ \phi^- - \\ & W_\mu^- \phi^+) - ig \frac{1-2c_w^2}{2c_w} Z_\mu^0 (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) + ig_{sw} A_\mu (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) - \\ & \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- (H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+ \phi^-) - \frac{1}{2}g^2 \frac{1}{c_w^2} Z_\mu^0 Z_\mu^0 (H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)\phi^+ \phi^-) - \\ & \frac{1}{2}g^2 \frac{1}{c_w^2} Z_\mu^0 \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + W_\mu^- \phi^+) - \frac{1}{2}ig^2 \frac{1}{c_w^2} Z_\mu^0 H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}g^2 s_w A_\mu \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + \\ & W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}ig^2 s_w A_\mu H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) - g^2 \frac{1-2c_w^2}{2c_w} Z_\mu^0 A_\mu \phi^+ \phi^- - \\ & g^2 s_w^2 A_\mu A_\mu \phi^+ \phi^- + \frac{1}{2}ig_{\gamma} \lambda_{\gamma}^0 (g_{\gamma}^0 \gamma^\mu g_{\gamma}^0) g_{\gamma}^0 - e^2 (\gamma^\mu + m_e^2) e^\lambda - \bar{\nu}^\lambda (\gamma^\mu + m_e^2) \nu^\lambda - \bar{u}_j^\lambda (\gamma^\mu + \\ & m_u^2) u_j^\lambda - \bar{d}_j^\lambda (\gamma^\mu + m_d^2) d_j^\lambda + ig_{sw} A_\mu (- (e^\lambda \gamma^\mu e^\lambda) + \frac{2}{3}(\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu u_j^\lambda) - \frac{1}{3}(\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu d_j^\lambda)) + \\ & \frac{ig}{4c_w} Z_\mu^0 \{ (\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (e^\lambda \gamma^\mu (4s_w^2 - 1 - \gamma^5) e^\lambda) + (\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu (\frac{2}{3}s_w^2 - 1 - \gamma^5) d_j^\lambda) + \\ & (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 - \frac{2}{3}s_w^2 + \gamma^5) u_j^\lambda) \} + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^- \{ (\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) U^{lep}_{\lambda\lambda} e^\lambda) + (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) C_{\lambda\lambda} d_j^\lambda) \} + \\ & \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^- \{ (\bar{e}^\lambda U^{lep}_{\lambda\lambda} \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda\lambda} \gamma^\mu (1 + \gamma^5) u_j^\lambda) \} + \\ & \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ (-m_e^2 (\bar{\nu}^\lambda U^{lep}_{\lambda\lambda} (1 - \gamma^5) e^\lambda) + m_e^2 (\bar{\nu}^\lambda U^{lep}_{\lambda\lambda} (1 + \gamma^5) e^\lambda) + \\ & -\frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- (m_e^2 (\bar{e}^\lambda U^{lep}_{\lambda\lambda} (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) - m_e^2 (\bar{e}^\lambda U^{lep}_{\lambda\lambda} (1 - \gamma^5) \nu^\lambda) - \frac{g}{2} \frac{m_b}{M} H (\bar{\nu}^\lambda \nu^\lambda) - \\ & \frac{g}{2} \frac{m_b}{M} H (e^\lambda e^\lambda) + \frac{ig}{2M} \phi^0 (\bar{\nu}^\lambda \gamma^5 \nu^\lambda) - \frac{ig}{2M} \phi^0 (e^\lambda \gamma^5 e^\lambda) - \frac{1}{2} \bar{\nu}_\lambda M_{\lambda\lambda}^R (1 - \gamma_5) \nu_\lambda - \\ & \frac{1}{2} \bar{\nu}_\lambda M_{\lambda\lambda}^R (1 - \gamma_5) \nu_\lambda + \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ (-m_e^2 (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda\lambda} (1 - \gamma^5) d_j^\lambda) + m_e^2 (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda\lambda} (1 + \gamma^5) d_j^\lambda) + \\ & -\frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- (m_e^2 (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda\lambda}^* (1 + \gamma^5) u_j^\lambda) - m_e^2 (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda\lambda}^* (1 - \gamma^5) u_j^\lambda) - \frac{g}{2} \frac{m_b}{M} H (\bar{u}_j^\lambda u_j^\lambda) - \\ & \frac{g}{2} \frac{m_b}{M} H (\bar{d}_j^\lambda d_j^\lambda) + \frac{ig}{2M} \phi^0 (\bar{u}_j^\lambda \gamma^5 u_j^\lambda) - \frac{ig}{2M} \phi^0 (\bar{d}_j^\lambda \gamma^5 d_j^\lambda) + \bar{G}^\alpha \partial^\alpha G^\alpha + g_s f^{abc} \partial_\mu \bar{G}^a G^b g_\mu^c + \\ & \bar{X}^+ (\partial^2 - M^2) X^+ + \bar{X}^- (\partial^2 - M^2) X^- + \bar{X}^0 (\partial^2 - \frac{M^2}{2}) X^0 + \bar{Y} \partial^2 Y + ig_{cw} W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{X}^- X^- - \\ & \partial_\mu \bar{X}^+ X^+) + ig_{sw} W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{Y} X^- - \partial_\mu \bar{Y} X^+) + ig_{cw} W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- X^0 - \\ & \partial_\mu \bar{X}^0 X^+) + ig_{sw} W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- Y - \partial_\mu \bar{Y} X^+) + ig_{cw} Z_\mu^0 (\partial_\mu \bar{X}^- X^+ - \\ & \partial_\mu \bar{X}^+ X^-) + ig_{sw} A_\mu (\partial_\mu \bar{X}^- X^+ - \\ & \partial_\mu \bar{X}^+ X^-) - \frac{1}{2}gM (\bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \frac{1}{2}\bar{X}^0 X^0 H) + \frac{1-2c_w^2}{2c_w} igM (\bar{X}^+ X^0 \phi^+ - \bar{X}^- X^0 \phi^-) + \\ & \frac{1}{2c_w} igM (\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-) + igM s_w (\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-) + \\ & \frac{1}{2}igM (\bar{X}^+ X^+ \phi^0 - \bar{X}^- X^- \phi^0) . \end{aligned}$$

Le lagrangien donne accès aux équations du mouvement :

$$\mathcal{L}(q_i(t), \dot{q}_i(t) = \frac{dq_i}{dt}; t), i = 1..n \rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right), i = 1..n \text{ (Euler - Lagrange, } \approx 1750)$$

- Création du calcul variationnel (outil de l'analyse fonctionnelle)
- Valable de l'infiniment petit à l'infiniment grand
- Compatible avec les équations de Newton (quand le contexte le permet)
- On perd en intelligibilité pour gagner en capacité de prédiction et de compréhension
- En mécanique quantique des champs, les grandeurs $q_i(t)$ sont des opérateurs

Le formalisme de Hamilton sera développé au milieu du XIXème et servira de base à la mécanique quantique

Chute libre dans un champ de pesanteur : $\mathcal{L}(x, \dot{x}) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - mgx$ (x orienté vers le haut)

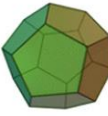
Électromagnétisme :

Charge e de masse m dans un champ de potentiels vecteur $\vec{A}(\vec{r}, t)$ et scalaire $\varphi(\vec{r}, t)$

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}; t) = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} - e \varphi(\vec{r}, t) + e \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t)$$

- Notre « connaissance » actuelle de notre Univers -à toutes ses échelles- est basée sur le triptyque : espace-temps, lois de symétrie et interactions fondamentales
- La relativité restreinte a unifié l'espace et le temps, la matière et l'énergie
- La relativité générale a unifié l'espace-temps, l'énergie et la gravitation. L'univers est dynamique, il a une histoire (un début et une fin)
- Le principe de moindre action (lagrangien) est à la base de la dynamique des systèmes

Depuis l'antiquité, les savants ont été fascinés par les figures planes ou 3D symétriques (invariantes par rotation, réflexion dans un miroir ou par rapport à leur centre ...)

Les cinq polyèdres réguliers convexes (les 5 Solides de Platon)				
Tétraèdre	Hexaèdre ou Cube	Octaèdre	Dodécaèdre	Icosaèdre
				

Wikipédia : solide de Platon

Kepler (1571-1630)
Essaie de retrouver les rayons des orbites de planètes à partir des solides de Platon



En 2020

Théorème de Noether (1915)

A toute transformation qui laisse **invariant le lagrangien** d'un système, correspond un invariant (une grandeur conservée)

Exemple : le Gyroscope

Invariant par rotation autour d'un axe →
Orientation dans l'espace conservée (conservation du moment cinétique)

Emmy Noether (1882-1935)



Pour une vue générale des symétries dans la nature voir Wikipedia : [Les symétries](#)

Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne - autrement

2024-2025

L'évolution des systèmes à toutes les échelles est contrainte par les symétries et les lois de conservation qui en découlent. Quelques exemples concrets...

Invariance
par translation
dans le temps

Conservation de
l'énergie

Invariance
par translation
dans l'espace

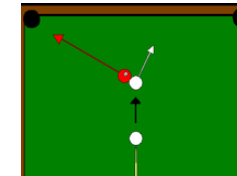
Conservation de
l'impulsion

Invariance
par rotation
autour d'un
axe

Conservation du
moment angulaire



<https://www.larousse.fr/encyclopedie>



Impossibilité
mouvement
perpétuel,
moteur à
eau etc.

Lois des
chocs
élastiques

Gyroscope,
Orbite des
planètes



Les lois de conservation liées aux propriétés du lagrangien

Symétries de Noether (invariances)	Lois de conservation	Exemples de conséquences
Invariance par translation dans le temps	Conservation de l' énergie	Impossibilité du mouvement perpétuel
Invariance par translation dans l' espace	Conservation de l' impulsion	Propriétés des chocs élastiques
Invariance par transformation de Lorentz (espace-temps)	Conservation du spin	Propriétés magnétiques des électrons (RMN)
Invariance par rotation autour d'un axe	Conservation du moment angulaire	Le gyroscope
Invariance du lagrangien par changement de phase (SU1)	Conservation de la charge électrique	Physique-chimie des solides Neutralité électrique à grande échelle
Invariance de Lorentz CPT (Charge, parité, renversement du temps)	CPT (Charge, parité, renversement du temps)	Matière $\leftrightarrow$ antimatière
Symétrie des fonctions d'onde par permutation des particules	Parité de la fonction d'onde	Stabilité de la matière à toute échelle : fermions $\leftrightarrow$ bosons
Invariance du lagrangien par changement de phase (SU3)	Les « couleurs » des particules vis-à-vis de l'interaction forte	Stabilité du noyau atomique et de la matière

- Notre « connaissance » actuelle de notre Univers -à toutes ses échelles- est basée sur le triptyque : espace-temps, lois de symétrie et interactions fondamentales
- La relativité restreinte a unifié l'espace et le temps, la matière et l'énergie
- La relativité générale a unifié l'espace-temps, l'énergie et la gravitation. L'univers est dynamique, il a une histoire (un début et une fin)
- Le principe de moindre action (lagrangien) est à la base de la dynamique des systèmes
- Les symétries des systèmes (lagrangien) déterminent leurs invariants (grandeurs conservées)

- L'Espace-Temps
- Les symétries
- Les interactions fondamentales (champs et particules)
- +
- L'arpentage de l'Univers

La première loi « universelle » :
attraction entre les corps « **graves** »
(Newton, XVII^{ème} siècle) ; suivie de
l'**interaction électromagnétique**
(Coulomb, XVIII^{ème} siècle)



Force	Exemple	Nature	Portée	Intensité (relative)
Gravitation	Pesanteur	Toujours attractive	infinie	10^{-39}
Electro-magnétisme	Moteurs, courants électriques, ondes e-m	Charges + et - Répulsive ou attractive	infinie	10^{-2} (1/137)

$$|\vec{F}_{12}| = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$$|\vec{F}_{12}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

charge

Interaction à distance
(quel vecteur ?)

Les 4 interactions de la mécanique quantique

Force	Exemple(s)	Nature	Vecteurs	Portée	Intensité (relative)
Gravitation	Pesanteur, mouvement des planètes, marées	Toujours attractive	Graviton (?)	infinie	10^{-39}
Electro-magnétisme	Moteurs et courants électriques, ondes e-m, aimants	Charges + et – Répulsive ou attractive	Photon	Infinie	10^{-2} (1/137)
Nucléaire forte	Cohésion des protons, neutrons et noyaux atomiques	Attractive (croît avec la distance)	Gluons	Très courte (10^{-15} m)	1
Nucléaire faible	Radioactivité β Cycle du soleil	Pas d'état lié connu	Bosons W	Force de contact (10^{-17} m)	10^{-7}

Le modèle « standard »
a établi le **tableau des**
briques élémentaires de
l'univers (hors matière
noire)
Toutes ont été observées

Sans compter les antiparticules
(**particules d'antimatière**)

Voir aussi, le cours en ligne de
l'Observatoire de Paris

	1 ^{ÈRE} GÉNÉRATION	2 ^{ÈME} GÉNÉRATION	3 ^{ÈME} GÉNÉRATION		
masse →	≈2.3 MeV/c ²	≈1.275 GeV/c ²	≈173.07 GeV/c ²	0	≈126 GeV/c ²
charge →	2/3	2/3	2/3	0	0
spin →	1/2	1/2	1/2	1	0
	u up	c charm	t top	g gluon	H boson de Higgs
QUARKS	≈4.8 MeV/c ² -1/3 1/2 d down	≈95 MeV/c ² -1/3 1/2 s strange	≈4.18 GeV/c ² -1/3 1/2 b bottom	0 0 1 γ photon	
	0.511 MeV/c ² -1 1/2 e électron	105.7 MeV/c ² -1 1/2 μ muon	1.777 GeV/c ² -1 1/2 τ tau	0 1 Z boson Z	
LEPTONS	<2.2 eV/c ² 0 1/2 ν_e neutrino électronique	<0.17 MeV/c ² 0 1/2 ν_μ neutrino muonique	<15.5 MeV/c ² 0 1/2 ν_τ neutrino tauique	±1 1 W[±] bosons W [±]	BOSONS DE JAUGE

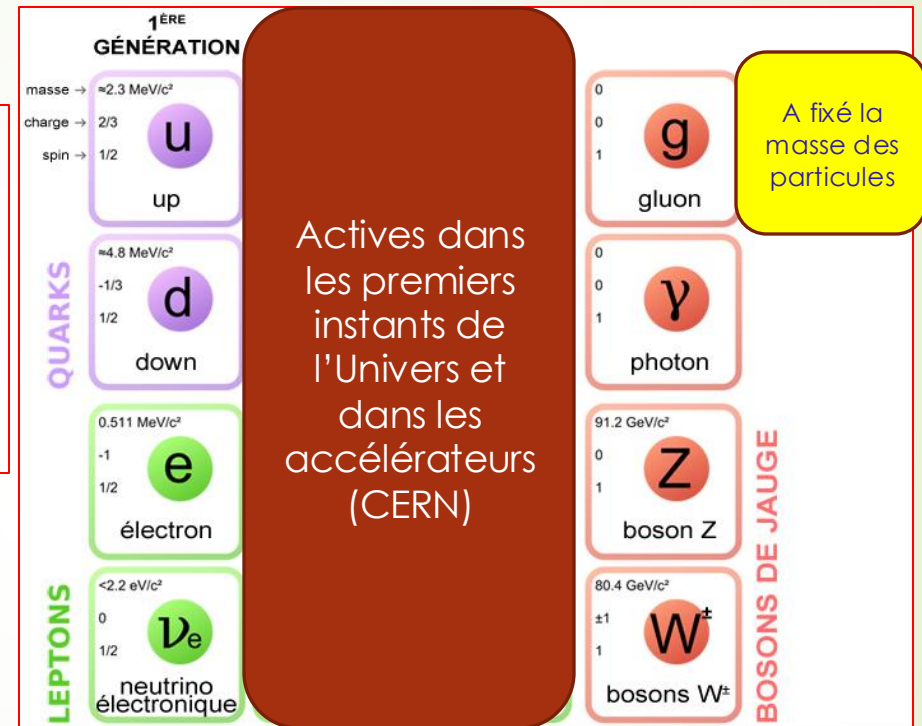
Source Wikipedia

Matière
« ordinaire »,
basse énergie

Le modèle « standard »
a établi le **tableau des**
briques élémentaires de
l'univers (hors matière
noire)
Toutes ont été observées

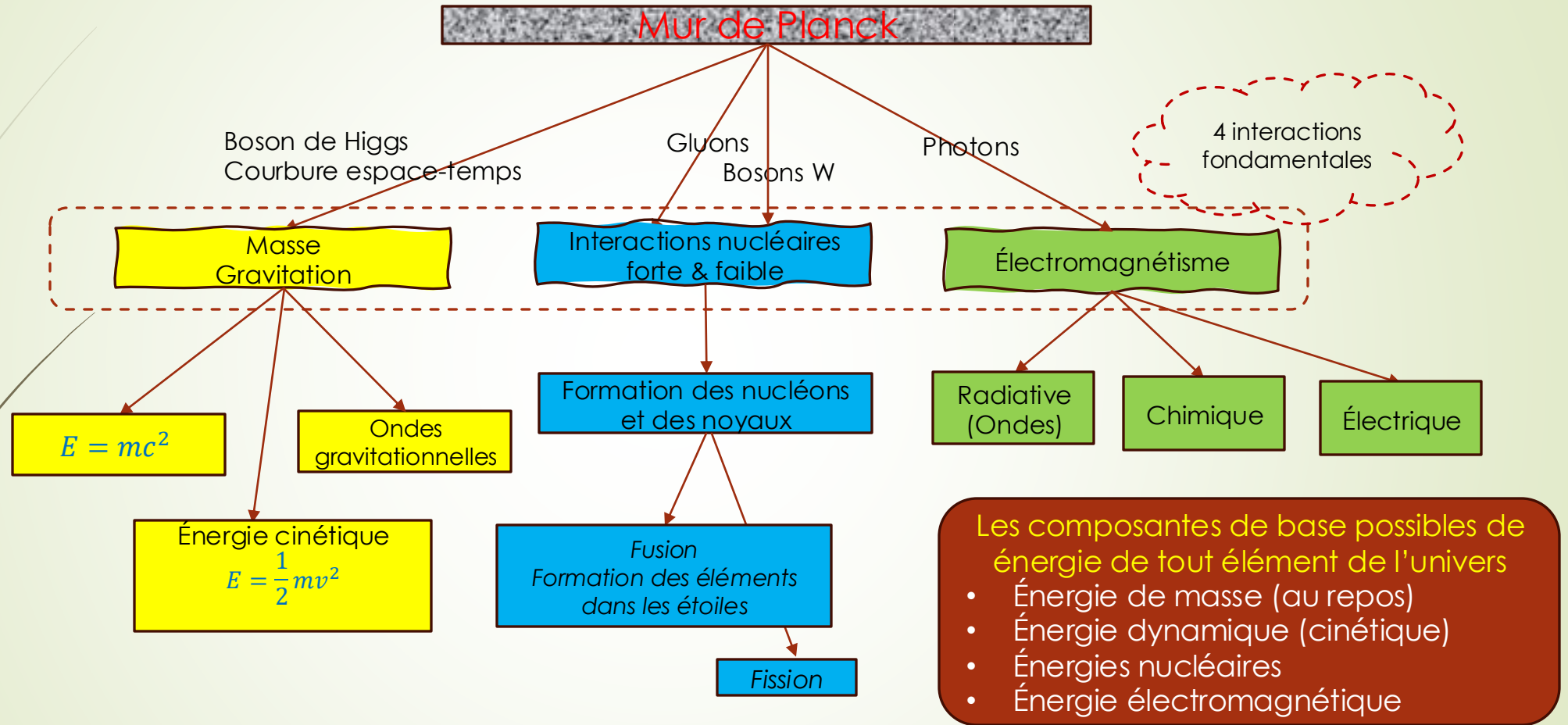
Sans compter les antiparticules
(**particules d'antimatière**)

Voir aussi, le cours en ligne de
l'Observatoire de Paris



Source Wikipedia

Matière
« ordinaire »,
basse énergie



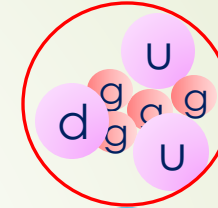
La fabrication de la matière « ordinaire »

$\approx 2.3 \text{ MeV}/c^2$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ <u>u</u> up	0 0 1 <u>g</u> gluon
$\approx 4.8 \text{ MeV}/c^2$ $-\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ <u>d</u> down	0 0 1 γ photon
$0.511 \text{ MeV}/c^2$ -1 $\frac{1}{2}$ <u>e</u> électron	$91.2 \text{ GeV}/c^2$ 0 1 <u>Z</u> boson Z
$< 2.2 \text{ eV}/c^2$ 0 $\frac{1}{2}$ <u>ν_e</u> neutrino électronique	$80.4 \text{ GeV}/c^2$ ± 1 1 <u>$W^\pm$</u> bosons $W^\pm$

2 quarks u et un quark d

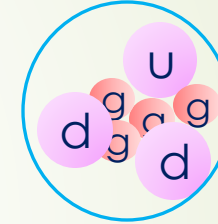


collés par des gluons



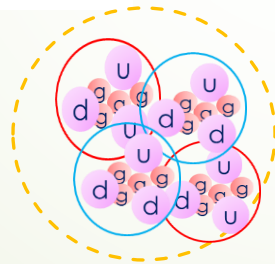
proton

1 quark u et deux quarks d

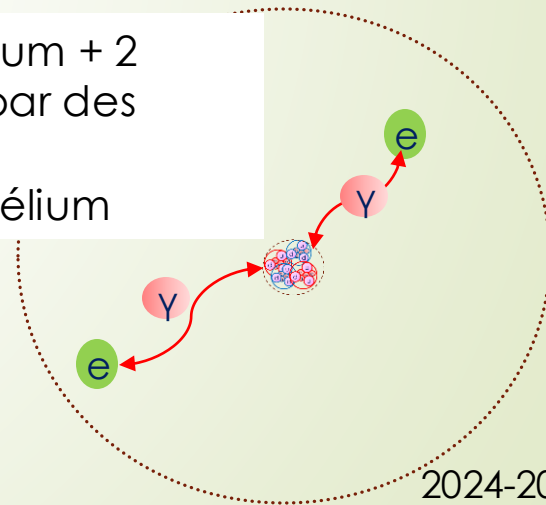


neutron

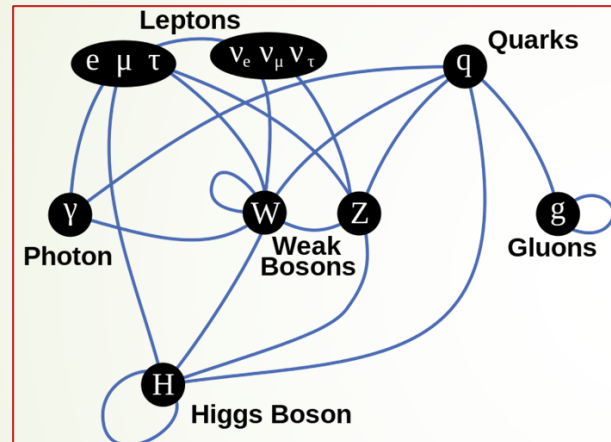
2 protons + 2 neutrons =
1 noyau d'hélium



1 noyau d'hélium + 2
électrons liés par des
photons
= 1 atome d'hélium



Une histoire de famille ... compliquée



Wikipedia – domaine public

	1ÈRE GÉNÉRATION	2ÈME GÉNÉRATION	3ÈME GÉNÉRATION	
masse →	$\approx 2.3 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 1.275 \text{ GeV}/c^2$	$\approx 173.07 \text{ GeV}/c^2$	0 $\approx 126 \text{ GeV}/c^2$
charge →	$2/3$	$2/3$	$2/3$	0
spin →	$1/2$	$1/2$	$1/2$	0
	u up	c charm	t top	g gluon
	d down	s strange	b bottom	γ photon
QUARKS	$\approx 4.8 \text{ MeV}/c^2$ $-1/3$ $1/2$	$\approx 95 \text{ MeV}/c^2$ $-1/3$ $1/2$	$\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$ $-1/3$ $1/2$	
	e électron	μ muon	τ tau	Z boson Z
LEPTONS	$0.511 \text{ MeV}/c^2$ -1 $1/2$	$105.7 \text{ MeV}/c^2$ -1 $1/2$	$1.777 \text{ GeV}/c^2$ -1 $1/2$	$91.2 \text{ GeV}/c^2$ 0 1
	ν_e neutrino électronique	ν_μ neutrino muonique	ν_τ neutrino tauique	W[±] bosons W [±]
	$< 2.2 \text{ eV}/c^2$ 0 $1/2$	$< 0.17 \text{ MeV}/c^2$ 0 $1/2$	$< 15.5 \text{ MeV}/c^2$ 0 $1/2$	$80.4 \text{ GeV}/c^2$ ± 1 1
				BOSONS DE JAUGE

Les **quarks** et les **leptons** s'ignorent
 Les **gluons** ne se parlent qu'entre eux et qu'avec les **quarks**
 Les **photons** ne s'adressent qu'aux particules chargées (**leptons**, **quarks** et **bosons W**)
 Les **bosons faibles** sont très communicatifs (mais peu actifs) sauf avec les **gluons**
 Le parrain **Boson de Higgs** ne s'est intéressé (au « début » du Big Bang) qu'aux particules qui ont une masse au repos non nulle.

- Notre « connaissance » actuelle de notre Univers -à toutes ses échelles- est basée sur le triptyque : espace-temps, lois de symétrie et interactions fondamentales
- La relativité restreinte a unifié l'espace et le temps, la matière et l'énergie
- La relativité générale a unifié l'espace-temps, l'énergie et la gravitation. L'univers est dynamique, il a une histoire (un début et une fin)
- Le principe de moindre action (lagrangien) est à la base de la dynamique des systèmes
- Les symétries des systèmes (lagrangien) déterminent leurs invariants (grandeurs conservées)
- Le modèle standard décrit les « briques » de base de notre univers et leurs interactions, au prix de paramètres fixés par l'observation

- L'Espace-Temps
 - Les symétries
 - Les interactions fondamentales (champs et particules)
- +
- L'arpentage de l'Univers

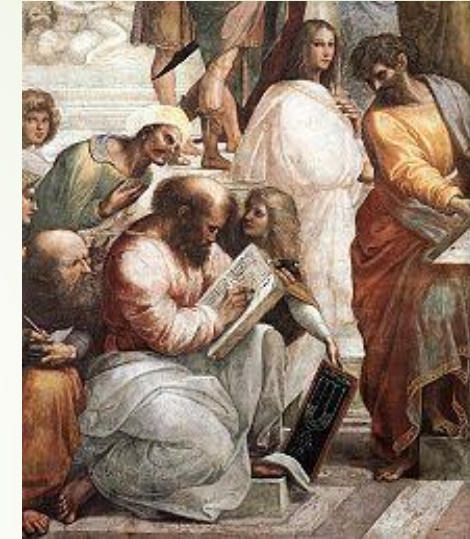
Arpenter (mesurer) : évaluer
(d'après un étalon, à l'aide d'un
instrument)**

Toute chose est nombre

Pythagore Vème siècle avant l'ère moderne

- Les grandeurs fondamentales
- Le système d'unités fondamentales
- Les constantes fondamentales

** <https://www.cnrtl.fr/definition/mesurer>



Pythagore, détail de l'École d'Athènes de Raphaël, 1509 (wikipedia)

Masse volumique de l'air (niveau de la mer, 15°C)

1,225 kg/m³

- 1,225 est la **mesure** d'une **grandeur physique**
- Qui dépend des **grandeurs fondamentales** masse et longueur (le volume est une **grandeur dérivée** de la longueur)
- Dans le **système d'unités** kg/m³
- dont l'**équation aux dimensions** est ML⁻³

Les grandeurs fondamentales (1)

La vie courante

- Se déplacer, commercer, arpenter → les **longueurs** (aires, volumes)
- Commercer, répartir → les « **poids** » (masses, quantités de matière)
- Organiser la vie quotidienne, puis les déplacements → le **temps** (qui passe)

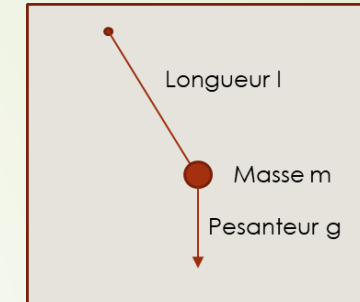
La vision scientifique (fin du XIX^{ème} siècle, revisitée)

- Le référentiel des phénomènes physiques :
 - le temps **T**
 - l'espace **L**
- Les « charges » des interactions fondamentales (à notre échelle) :
 - La masse **M**
 - La charge électrique **Q**
- La thermodynamique
 - La température **θ**
- Pour être complet, il faut ajouter l'intensité lumineuse **J**

Les grandeurs fondamentales (2)

L'analyse dimensionnelle

- Une vitesse $\rightarrow L/T$ ou LT^{-1} ; l'accélération $\rightarrow L/T^2$ ou LT^{-2}
- Une longueur $\rightarrow L$, une aire $\rightarrow L^2$, un volume $\rightarrow L^3$
- Une masse volumique (masse divisée par un volume) $\rightarrow ML^{-3}$
- Une force (vient de $F=mg$) $\rightarrow MLT^{-2}$
- Une énergie (travail, force avec déplacement) $\rightarrow ML^2T^{-2}$
- Une puissance (énergie par unité de temps) $\rightarrow ML^2T^{-3}$
- ...



Déduire la période (un temps) de l , m et g ?

... Seule réponse possible

$$T \approx \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Un exercice formel ?

L'unité du monde en action

Un outil puissant de vérification de la validité des formules

Et beaucoup plus ...

Calculer la puissance d'une bombe atomique sur un coin de table

Le rayon de l'onde de choc $R(t) \Rightarrow L$
ne peut dépendre que de 3 paramètres :

- L'énergie de l'explosion $E \Rightarrow ML^2T^{-2}$
- La masse volumique de l'air $\rho \Rightarrow ML^{-3}$
- Et le temps $t \Rightarrow T$

Seule solution : $E/\rho \Rightarrow L^5T^{-2}$, soit $E T^2/\rho \Rightarrow L^5$

$$R^5(t) \sim E t^2/\rho$$



Bombe Trinity de 1945

Geoffrey Ingram Taylor publie la puissance estimée (secret d'Etat)

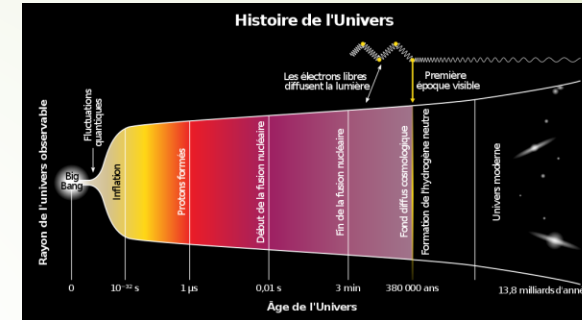
Valeur induite 17 000 tonnes (TNT) $\leftrightarrow$ 20 000 tonnes (TNT)

Cf Wikipédia : [analyse dimensionnelle](#)

Propriétés de l'ère de Planck

Les premiers instants de l'Univers sont dominés par 3 grandeurs (voir plus loin) :

- La vitesse de la lumière $c \rightarrow LT^{-1}$
- La constante de Gravitation $G \rightarrow M^{-1}L^3T^{-2}$
- La constante de Planck $\hbar$, une action $\rightarrow ML^2T^{-1}$



Par National Science Foundation
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37029495>

Quelles sont les grandeurs caractéristiques : longueur, temps, masse et énergie ?

- On remarque que $\hbar G \rightarrow L^5 T^{-3}$, combiné avec c , on obtient la longueur de Planck :

$$L_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$$

- Avec c , on obtient le temps de Planck (temps que met la lumière pour parcourir L_P) :

$$T_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}$$

- La masse de Planck est

$$M_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$$

- Et enfin l'énergie de Planck ($E_P = M_P c^2$) $E_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}}$

L'ère de Planck revisitée**

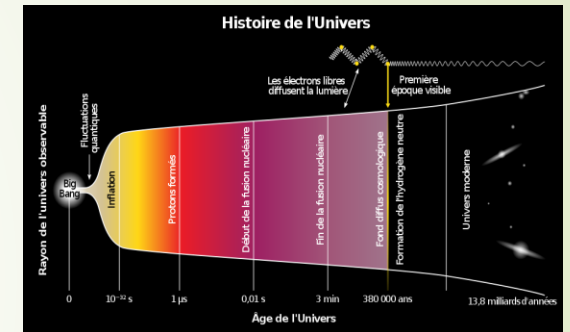
Quelles sont les grandeurs caractéristiques

- La longueur : $L_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = 1,616\,255(18)10^{-35}m$
- Le temps : $T_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} = 5,391\,247(60)10^{-44}s$
- La masse : $M_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 2,716\,435(24)\,10^{-8}kg$
- L'énergie : $E_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} = 1,9561\,10^9J$
- La température : $\theta_P \rightarrow \frac{m_P c^2}{k} = 1,416\,785\,(16) \times 10^{32}\,K$

L'ère de Planck caractérise l'état de l'Univers avant le temps T_P , où les 4 interactions fondamentales sont unifiées – et donc sa description nécessite une théorie unifiant la Mécanique Quantique et la Relativité Générale

** $\hbar$, c sont fixés –sans incertitude– dans le système SI-2018 ;mais G mesuré expérimentalement introduit une incertitude.

Par National Science Foundation
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37029495>



La densité de la matière est

$$\rho = \frac{M_p}{L_p^3} \approx 0,5155\,10^{97}kg/m^3$$

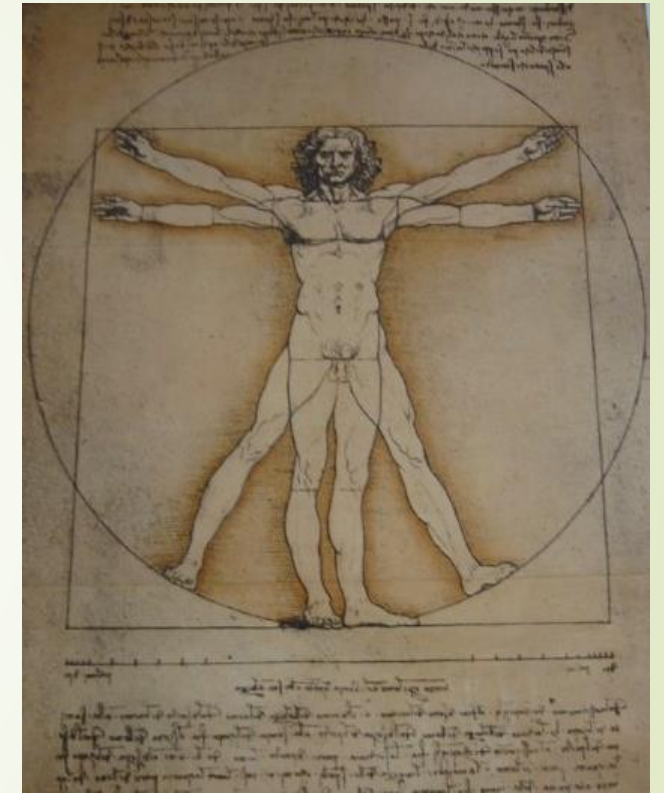
La masse de l'univers observable (y compris matière/énergie noires) est estimée à $3\,10^{54}kg$

- Notre « connaissance » actuelle de notre Univers -à toutes ses échelles- est basée sur le triptyque : espace-temps, lois de symétrie et interactions fondamentales
 - La relativité restreinte a unifié l'espace et le temps, la matière et l'énergie
 - La relativité générale a unifié l'espace-temps, l'énergie et la gravitation. L'univers est dynamique, il a une histoire (un début et une fin)
 - Le principe de moindre action (lagrangien) est à la base de la dynamique des systèmes
 - Les symétries des systèmes (lagrangien) déterminent leurs invariants (grandeurs conservées)
 - Le modèle standard décrit les « briques » de base de notre univers et leurs interactions, au prix de paramètres fixés par l'observation
-
- Les objets à toutes les échelles sont caractérisés par des grandeurs : les grandeurs fondamentales sont au nombre de 7 (masse, durée, etc.) ; les autres grandeurs en découlent

Mesurer c'est étalonner, comparer à un étalon

Historiquement (Avant la révolution française) :

- L'étalon pour les **longueurs** est l'Homme (ou le prince) : le pouce, le pied, la coudée, l'empan, l'aune, ou la toise
- Pour les aires : pieds carrés, arpent ou l'acre (L'arpent est la valeur de ce qu'un homme avec 2 ou 3 chevaux, selon la force des terres, peut labourer en un jour), etc.
- Pour les **volumes**, il faut distinguer les matière sèches (boisseau, setier, muid..) des matières liquides (pinte, pied cube, muid...)
- Pour les **masses** (on disait poids): le grain, l'once, la livre (16 onces), le quintal (de 100 livres)
- Le temps **calé** sur les observations astronomiques (un pendule simple de 1 m « bat la seconde » - a une période d'environ 2 secondes)
- L'énergie – n'en parlons pas



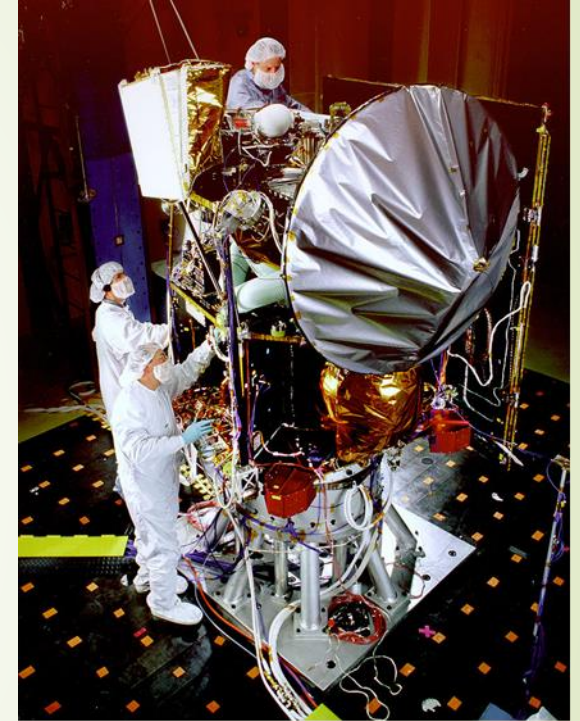
L'homme de Vitruve (Léonard de Vinci)

Voir les « [mesures dans l'ancien régime](#) » (wikipedia)

- Notre « connaissance » actuelle de notre Univers -à toutes ses échelles- est basée sur le triptyque : espace-temps, lois de symétrie et interactions fondamentales
- La relativité restreinte a unifié l'espace et le temps, la matière et l'énergie
- La relativité générale a unifié l'espace-temps, l'énergie et la gravitation. L'univers est dynamique, il a une histoire (un début et une fin)
- Le principe de moindre action (lagrangien) est à la base de la dynamique des systèmes
- Les symétries des systèmes (lagrangien) déterminent leurs invariants (grandeurs conservées)
- Le modèle standard décrit les « briques » de base de notre univers et leurs interactions, au prix de paramètres fixés par l'observation
- Les objets à toutes les échelles sont caractérisés par des grandeurs : les grandeurs fondamentales sont au nombre de 7 (masse, durée, etc.) ; les autres grandeurs en découlent
- De tout temps, les hommes ont utilisé des étalons (unités de mesure) pour mesurer les grandeurs associées aux objets

La Révolution française – le système métrique:

- **Unicité** : une seule unité de mesure de base pour les quantités de chacune des dimensions fondamentales de la nature
- **Universalité** :
 - Les **étalons d'unité de base** réalisables n'importe où à partir de phénomènes naturels..
 - Pour mesurer **les quantités dérivées** des dimensions fondamentales, des unités dérivées des unités de base doivent être utilisées (par exemple, les unités d'aire et volume doivent être dérivées du mètre).
- **Simplicité** de conversion (système décimal) avec un ensemble de préfixes standard pour définir les unités qui sont des multiples et sous-multiples décimaux de l'unité de base et des unités dérivées.



Source Nasa-Wikipedia

Sonde spatiale Mars Climate Orbiter (1999), perdue par confusion d'unités de forces Livre-force $\leftrightarrow$ Newton

En pratique :

Le choix du mètre comme $1/10\,000\,000$ de la longueur du méridien terrestre est un choix idéologique (« étalons d'unité de base réalisables n'importe où à partir de phénomènes naturels »).

- Le mètre fixé par décret en 1793 avant la mesure du méridien. Longtemps, le mètre-étalon sera un objet physique, conservé au Pavillon de Breteuil à Paris.
- Le kilogramme sera dérivé du mètre : le « poids » absolu d'un volume d'eau pure égal au cube de la centième partie du mètre, initialement à la température de la glace fondante, puis à 4°C . Un kilogramme-étalon en platine sera fabriqué en 1799**.



<https://www.wikitimbres.fr/>

Les systèmes d'unités successifs :

- CGS (centimètre, gramme, seconde) - 1860
- MKS (mètre, kilogramme, seconde) – 1889
- MKSA (mètre, kilogramme, seconde, Ampère) – 1948

** En fait le kilogramme-étalon a une masse de $0,999\,975 \pm 0,000\,001$ kg (1890)

Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne - autrement

Le système international d'unités actuel (SI - 2018)

Les unités de base sont :

- **MKSA** (mètre, kilogramme, seconde, Ampère)
- + le **Kelvin** (température), la **mole** (quantité de référence en chimie) et la **candéla** (éclairage)

Les valeurs des unités de base sont **fixées** à partir de constantes physiques fondamentales (**sans barre d'erreur**) (voir plus loin)

Exemple : la seconde étant fixée, le mètre se déduit de la vitesse de la lumière c



Reflets de la Physique N°62 - 2019

- Notre « connaissance » actuelle de notre Univers -à toutes ses échelles- est basée sur le triptyque : espace-temps, lois de symétrie et interactions fondamentales
- La relativité restreinte a unifié l'espace et le temps, la matière et l'énergie
- La relativité générale a unifié l'espace-temps, l'énergie et la gravitation. L'univers est dynamique, il a une histoire (un début et une fin)
- Le principe de moindre action (lagrangien) est à la base de la dynamique des systèmes
- Les symétries des systèmes (lagrangien) déterminent leurs invariants (grandeurs conservées)
- Le modèle standard décrit les « briques » de base de notre univers et leurs interactions, au prix de paramètres fixés par l'observation
- Les objets à toutes les échelles sont caractérisés par des grandeurs : les grandeurs fondamentales sont au nombre de 7 (masse, durée, etc.) ; les autres grandeurs en découlent
- De tout temps, les hommes ont utilisé des étalons (unités de mesure) pour mesurer les grandeurs associées aux objets
- Au début du XXI^{ème} siècle, un système d'unités de mesure universel a été établi. Les étalons des grandeurs fondamentales sont fixés à partir de grandeurs physiques de base (vitesse de la lumière, etc.)

- La **seconde (s)** est définie à partir de la fréquence $\Delta\nu$ exprimée en Hz, de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé

$$\Delta\nu = 9\,192\,631\,770\,s^{-1}$$

- La charge élémentaire **e** et la vitesse (dans le vide) de la lumière **c** ont des valeurs fixées → détermination de l'**Ampère (A)** et du **mètre (m)**:

$$c = 299\,792\,458\,ms^{-1}$$

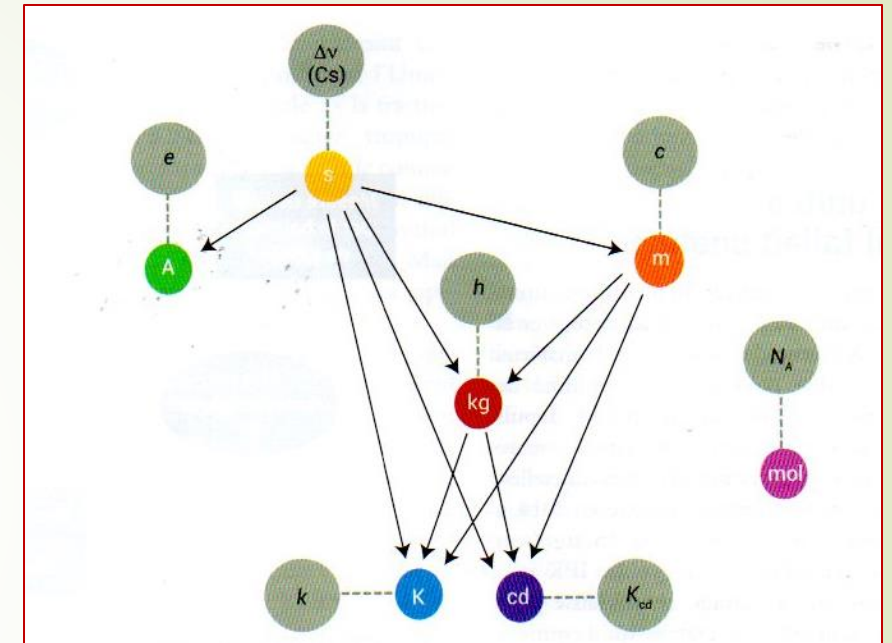
$$e = 1,602\,176\,634\,As^{-1} \text{ (Coulomb C)}$$

- Le **kilogramme (kg)** découle de la valeur fixée de **h** et du mètre et de la seconde :

$$h = 6,626\,070\,15\,10^{-34} \text{ Joule s (kg m}^2\text{ s}^{-1}\text{)}$$

- La constante de Boltzmann **k** détermine le **Kelvin (K)**:

$$k = 1,380\,649\,10^{-23} \text{ Joule K}^{-1} \text{ (kg m}^2\text{ s}^{-2}\text{ K}^{-1}\text{)}$$

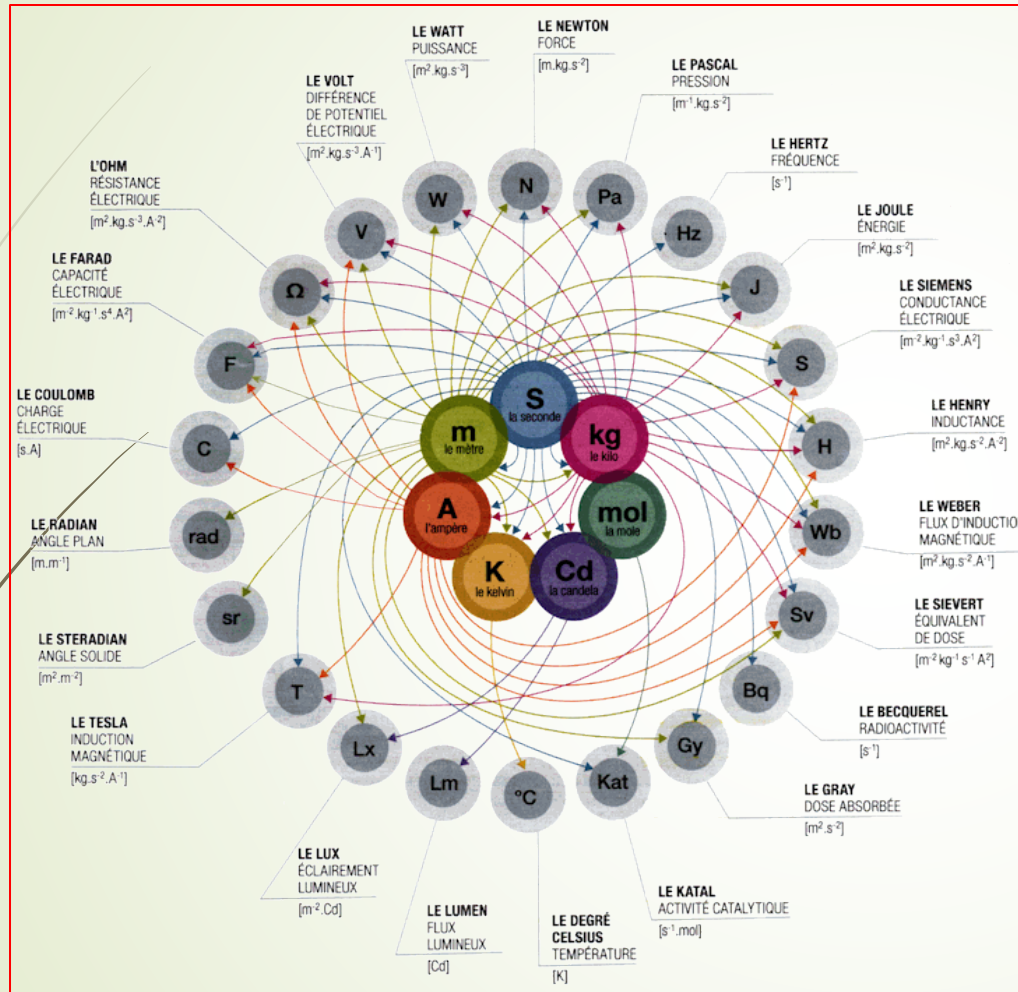


Reflets de la physique N°62 – Juin 2019

- Le nombre d'Avogadro (nombre d'atomes/molécules dans une mole)

$$N_A = 6,022\,140\,76\,10^{23}\,mol^{-1}$$

NB : la mole de C^{12} ne « pèse » plus exactement 12g



Toutes les autres unités sont des unités dérivées.

Par exemple :

- Le Newton (N) : force nécessaire pour accélérer une masse de 1 **kg** de 1 **m/s²**, soit

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2}$$
- Le Volt (V) : 1 Volt est la différence de potentiel qui accélère une charge de 1 **C** de 1 **m/s²**, soit

$$1 \text{ V} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{A}^{-1} \text{ s}^{-1}$$
- Le Pascal (**P_a**) : pression de 1 **N** sur 1 **m²**.

Les bases de notre univers

- Un **espace** à 3+1 dimensions (espace-temps) ; pourquoi pas 3+2 ou 4+1 ?
- 4+1 **champs fondamentaux** : gravitation, électro-magnétisme, nucléaire fort et faible, + Higgs
- Donc des **constantes** de couplages : comme α (structure fine de l'e-m)
- Donc des **grandeurs (constantes) fondamentales** : e, masse (via Higgs), spin, isospin, etc...

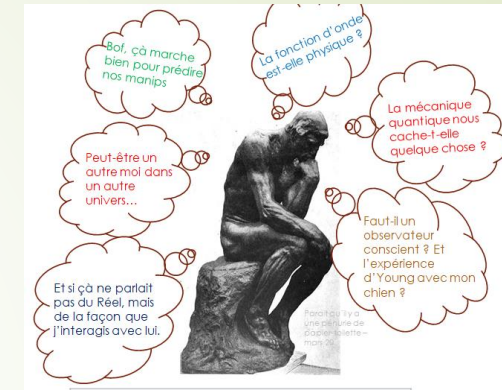
L'Univers tel que nous l'observons résulte d'un ajustement extraordinairement fin de ces grandeurs...



- Notre « connaissance » actuelle de notre Univers -à toutes ses échelles- est basée sur le triptyque : espace-temps, lois de symétrie et interactions fondamentales
 - La relativité restreinte a unifié l'espace et le temps, la matière et l'énergie
 - La relativité générale a unifié l'espace-temps, l'énergie et la gravitation. L'univers est dynamique, il a une histoire (un début et une fin)
 - Le principe de moindre action (lagrangien) est à la base de la dynamique des systèmes
 - Les symétries des systèmes (lagrangien) déterminent leurs invariants (grandeurs conservées)
 - Le modèle standard décrit les « briques » de base de notre univers et leurs interactions, au prix de paramètres fixés par l'observation
-
- Les objets à toutes les échelles sont caractérisés par des grandeurs : les grandeurs fondamentales sont au nombre de 7 (masse, durée, etc.) ; les autres grandeurs en découlent
 - De tout temps, les hommes ont utilisé des étalons (unités de mesure) pour mesurer les grandeurs associées aux objets
 - Au début du XXI^{ème} siècle, un système d'unités de mesure universel a été établi. Les étalons des grandeurs fondamentales sont fixés à partir de grandeurs physiques de base (vitesse de la lumière, etc.)
 - La description unifiée de notre univers est basée sur des paramètres que l'on ne peut pas déduire de la théorie. Les Univers possibles et leurs destins sont extrêmement sensibles à la valeur de ces paramètres.

Une quête de l'unité assumée et liée à la puissance croissante des équipements expérimentaux et des outils mathématiques.

- AU XXIème siècle, elle a abouti à un ensemble restreint de principes et de constituants, mais qui dépend encore de nombreux (trop) paramètres libres
- Mais les 2 théories de base ne sont pas compatibles
- Elle a profondément mis en cause la place de l'Homme dans l'Univers



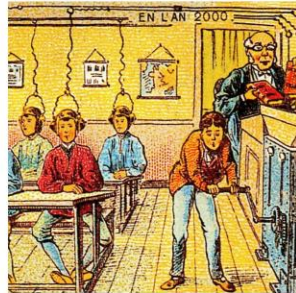
$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{SM} = & -\frac{1}{2}\partial_\mu g_\nu^a \partial_\nu g_\mu^a - g_s f^{abc} \partial_\mu g_\nu^a g_\mu^b g_\nu^c - \frac{1}{4}g_s^2 f^{abc} f^{ade} g_\mu^a g_\nu^b g_\mu^c g_\nu^d - \partial_\mu W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- \\ & - M^2 W_\mu^+ W_\mu^- - \frac{1}{2}\partial_\nu Z_\mu^0 \partial_\nu Z_\mu^0 - \frac{1}{2}M^2 Z_\mu^0 Z_\mu^0 - \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial_\nu A_\mu - igc_w (\partial_\nu W_\mu^+ W_\nu^- - \\ & W_\mu^+ \partial_\nu W_\nu^-) - Z_\mu^0 (W_\mu^+ \partial_\nu W_\nu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\nu^+) + Z_\mu^0 (W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\nu^- \partial_\nu W_\mu^+) - \\ & ig s_w (\partial_\nu A_\mu (W_\mu^+ W_\nu^- - W_\mu^- W_\nu^+) - A_\nu (W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\mu^+) + A_\mu (W_\mu^+ \partial_\nu W_\nu^- - \\ & W_\nu^- \partial_\nu W_\mu^+)) - \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- W_\nu^+ W_\nu^- + \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- W_\mu^- W_\nu^+ + g^2 c_w^2 (Z_\mu^0 W_\mu^+ Z_\nu^0 W_\nu^- - \\ & Z_\mu^0 Z_\nu^0 W_\mu^+ W_\nu^-) + g^2 s_w^2 (A_\mu W_\mu^+ A_\nu W_\nu^- - A_\mu A_\nu W_\mu^+ W_\nu^-) + g^2 s_w c_w (A_\mu Z_\mu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - \\ & W_\nu^- W_\mu^+) - 2A_\mu Z_\mu^0 W_\nu^+ W_\nu^-) - \frac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H - 2M^2 \alpha_h H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \\ & \beta_h \left(\frac{2M^2}{g^2} H + \frac{2M}{g} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^0 \phi^0 + 2\phi^+ \phi^-) \right) + \frac{2M^4}{g^4} \alpha_h - \\ & g \alpha_h M (H^3 + H \phi^0 \phi^0 + 2H \phi^+ \phi^-) - \\ & \frac{1}{8}g^2 \alpha_h (H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+ \phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2 \phi^+ \phi^- + 4H^2 \phi^+ \phi^- + 2(\phi^0)^2 H^2) - \\ & g M W_\mu^+ W_\mu^- H - \frac{1}{2}g \frac{2M}{g^2} Z_\mu^0 Z_\mu^0 H - \\ & \frac{1}{2}ig (W_\mu^+ (\phi^0 \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^0) - W_\mu^- (\phi^0 \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu \phi^0)) + \\ & \frac{1}{2}g (W_\mu^+ (H \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu H) + W_\mu^- (H \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu H)) + \frac{1}{2}g \frac{1}{c_w} (Z_\mu^0 (H \partial_\mu \phi^0 - \phi^0 \partial_\mu H) + \\ & M (\frac{1}{c_w} Z_\mu^0 \partial_\mu \phi^0 + W_\mu^+ \partial_\mu \phi^- + W_\mu^- \partial_\mu \phi^+) - ig \frac{2M}{c_w} Z_\mu^0 (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + ig s_w M A_\mu (W_\mu^+ \phi^- - \\ & W_\mu^- \phi^+) - ig \frac{1-2c_w^2}{2c_w} Z_\mu^0 (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) + ig s_w A_\mu (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) - \\ & \frac{1}{4}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- (H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+ \phi^-) - \frac{1}{8}g^2 \frac{1}{c_w^2} Z_\mu^0 Z_\mu^0 (H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)^2 \phi^+ \phi^-) - \\ & \frac{1}{4}g^2 \frac{2M}{c_w} Z_\mu^0 \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + W_\mu^- \phi^+) - \frac{1}{8}g^2 \frac{2M}{c_w} Z_\mu^0 H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{4}g^2 s_w A_\mu \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + \end{aligned}$$

La réduction des bases de la physique à un nombre réduit de principes et de constituants se « paye » par :

- La nécessité d'outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (espace courbe de Riemann, espaces d'Hilbert des fonctions d'onde,...)
- L'incapacité d'avoir des représentations mentales simples des objets de la physique

Comment aborder un domaine si divers et si interdisciplinaire ?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...



Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne autrement

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

Les constantes fondamentales de la mécanique quantique et de la Relativité

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

La courbure de l'univers

La densité d'énergie

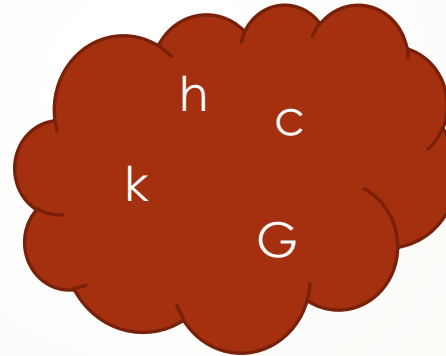
Le rayon (de Schwartzchild)
d'un trou noir

$$r_s = \frac{2Gm}{c^2}$$

$$H(t)|\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle$$

$$I_0(\nu) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

Loi de Planck pour le corps noir



Entropie d'un trou noir en
fonction de son aire

$$S = \frac{1}{4} k \frac{c^3}{\hbar G} \text{Aire}$$

équation de Dirac

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (mc^2 \alpha_0 + c \vec{\alpha} \cdot \vec{p}) \Psi$$